## 8-mavzu. Analitik geometriya elementlari.

**Reja:**

**8.1. Tekislikda to'g'ri chiziqning turli tenglamalari.**

**8.2. Ellips, giperbola va ularning kanonik tenglamalari. Parabola va uning kanonik tenglamasi.**

**8.3. Talab va taklif chiziqlari.**

***Tayanch iboralar:*** *koordinata, vektor, chiziqli amal, skalyar ko'paytma, vektor ko'paytma, aralash ko'paytma,komplanarlik, normal vektor, yo'naltiruvchi vektop, burchak, paralellik, perpendikulyarlik.*

### *8.1. Tekislikda to'g'ri chiziqning turli tenglamalari .*

*X* to'plamda har bir *x* songa biror qoida yoki qonunga ko'ra *Y* to'plamning bitta *y* soni mos qo'yilgan bo'lsa, *X* to'plamda funkiya aniqlangan deb ataladi.

*xOy* tekislikning *y=f(x)* munosabatni qanoatlantiruvchi *M(x,y)* nuqtalar to'plami *y=f(x)* funksiyaning grafigi deyiladi.

Faraz qilaylik, o'rta hisobda bir haftada uy-ro'zg'or xarajatlari oziq-ovqat (*C*) uchun, haftalik foyda (*Y*) bilan bog'langan bo'lib, $C=12+0.3Y$ bo'lsin. Y ning ihtiyoriy qiymati uchun *C* ni baxolash mumkin.

Misol uchun, agar *Y*=90 bo'lsa, u holda *C*=12+27=39 *Y* – ga bog'liq bo'lgan holda *C* ning yagona qiymati mavjud. Bu funksiyaga misol bo'ladi. Bir yoki bir necha o'zgaruvchilar orasidagi bog'liqlik, bir funksiya yoki bir necha funksiyalar orqali aniqlanadi.

Masalan, talab funksiyasining umumiy ko'rinishi

$$Q_d = f(P)$$

Bunda tovarlar talab miqdori (*Q*) uning narxi (*P*) ga bog'liq. "*f* algebraik simvol emas, balki *P* ning funkiyasi hisoblanadi" va "*f* ko'paytiruv *P*" hisoblanmayadi. *P* "erkli o'zgaruvchi", *Q* esa *P* ga bog'langan va *P* orqali aniqlanadi. Funksiyalar bir necha erkli o'zgaruvchilarga ega bo'lishi mumkin. Masalan, ishlab chiqarish funktsiyasi umumiy shaklda

$$Q = f(K, L)$$

Bu ishlab chiqarish (*Q*) ikki erkli o'zgaruvchilar kapital (*K*) va mehnat (*L)* ga bog'liq deb aytiladi.

Funksiyaning aniq ko'rinishi bizga shuni ko'rsatadiki, erksiz o'zgaruvchi erkli o'zgaruvchi va o'zgarmaslarga bog'liq. Talab funksiysining aniq ko'rinishi

$$Q_d = 120 - 2P$$

bo'lsin. Istalgan berilgan qiymat uchun muayyan funksiya qiymatini hisoblash mumkin.

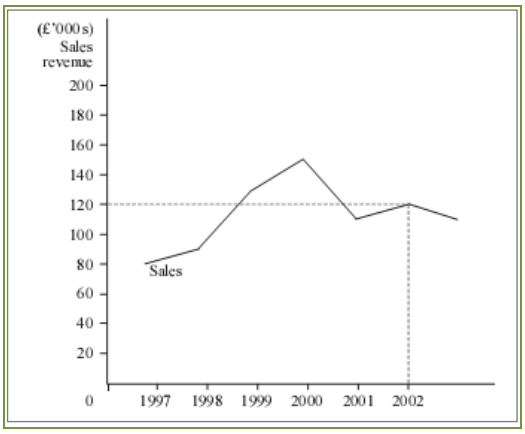
Misol. Agar *P* = 10 bo'lsa, u holda

$$Q_d = 120 - 2(10) = 120 - 20 = 100$$

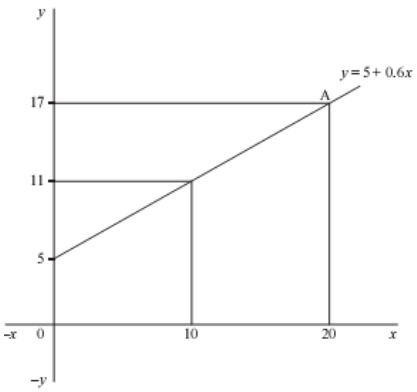
Agar *P*=45 bo'lsa, u holda

$$Q_d = 120 - 2(45) = 120 - 20 = 30$$

*8.1- rasmda* berilgan funksiyalar bilan tanishmiz. Bu kompaniyaning yillik savdo ko'rsatkichlarini ko'rsatadi. 2002 yilda uning savdosi qandayligini topish uchun, avval, gorizontal o'qi bo'yicha 2002 topish, "savdo" chizig'i va bu holatda £ 120,000 bo'lgan vertikal o'qi bo'ylab harakat qilish kerak. Ularning qiymatlarini oson ko'rish uchun, ushbu grafiklar ko'pincha, jadval sifatida beriladi.




7.1-rasm.




7.2-rasm.

Matematik funksiyalar ma'lumki "Dekart koordinatalar"da tasvirlanadi. Yuqoridagi rasmda *x* o'zgaruvchi gorizontal o'q bo'iycha, *y* vertikal o'q boyicha o'lchanadi. *x* va *y* lar musbat va manfiy yonalishlarda o'lchanadilar. Shu bilan birga, dekart o'qlari -∞ dan + ∞ gacha o'zgaradi. (yani minus cheksizdan plus cheksizgacha)

Grafikdagi ihtiyoriy nuqta ikkita "koordinataga" ega, *x* va *y* o'qlari bo'iycha. Misol, *A* nuqtaning koordinatalarini topish uchun x o'qi bo'yicha 20 birlik yurib vertical chiziq o'tkazamiz va *y* o'qi boyicha 17 birlik yurib gorizontal chiziq o'tkazamiz. Koordinatalari (20, 17) nuqtani aniqlaydi. Ikkita son bir nuqtani ifodalaydi va uni grafikda ko'rsatish mumkin. Bitta o'q erkli o'zgaruvchi, ikkinchisi erksiz.

8.2- rasm orqali funksiyani shaklini aniqlash mumkin. 8.2 - rasmda dekart koordinatalarni qurib, quydagi funksiya shaklini chizamiz. Turli o'zgaruvchilarda y qiymatlarini hisoblaymiz:

Agar x=0 u holda y=5+0.6(0)=5

Agar x=10 u holda y=5+0.6(10)=5+6=11

Agar x=20 u holda y=5+0.6(20)=5+12=17

Agar erkli o'zgaruvchi sohasida hech qanday chegaralar berilmagan bo'lsa u holda u ihtiyoriy tabiatiga qarab manfiy yoki musbat qiymat qabul qilishi mumkin. Lekin iqtisodiyotda ba'zi bir o'zgaruvchilar faqat musbat qiymat qabul qiladi. Faqat

musbat qiymatli o'zgaruvchilarga ega bo'lgan chiziqli funksiya bitta o'q bilan bog'lanishi mumkin. Ikkita nuqta orqali bitta tog'ri chiziq o'tkazish mumkin.

Masalan, korxona talabi chiziqli funksiya bilan bogliq, 400 ta maxsulot narxi £ 40 va 500 ta maxsulot narxi £20 bo'lsin. 8.6 rasmda ikkita narx nuqtasi berilgan bo'lsa talab funksiyasi grafikning qolgan qismini chizing. Bu bizga narxni tog'ri belgilashga yordam beradi. Masalan, narx £ 29,50 bo'lganda maxsulot miqdori taxminan 450 bo'ladi.

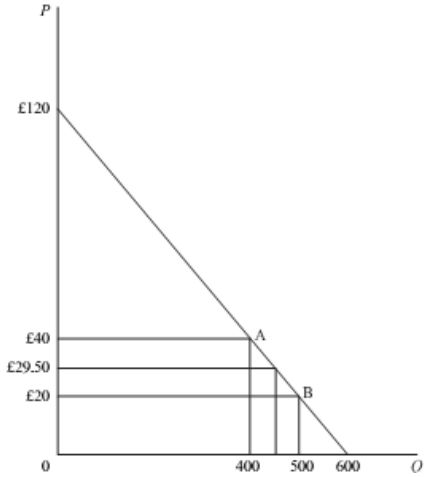
Talab va narx orasidagi prognozni aniq berish mumkin, agarda boshlang'ich ma'lumotning algebraik ko'rinishi to'g'ri berilgan bo'lsa.

Chiziqli talab funksiya shakli berilgan, *a* va *b* biz aniqlamoqchi bo'lgan parametrlar.

7.5- rasmdan agar $p = 40$, u holda $Q = 400$ bundan $40 = a\text{-}400b$ (1)

agar $p = 20$, u holda $Q = 500$ bundan $20 = a\text{-}500b$ (2)

(1) va (2) tenglamalar ma'lumki chiziqli tenglamalar *a* va *b* topish tenglamalar sistemasining yechimini topishdir.




7.5-rasm.

Keyinchalik, biz faqat shakl va gravikdan foydalanamiz. Rasmdan ko'rinib turibdiki B va A nuqtalar orasidagi narxning £20 oshishi, talab miqdorining 100 taga kamayishiga olib keladi. A nuqtada miqdor 400 bo'ladi. £80 ga narxni qimmatlashtirish 400 miqdorni nolga olib keladi. 4×£20 = £80 ga narxni qimmatlashtirish bu degani talab miqdorini 4 × 100 = 400 birlikka kamaytirish demakdir.

Buning ma'nosi shuki, bu funksiyani o'q bilan kesishmasi £80 va £40 narxlar yigindisini beradi. (A narxi), £120 ni yig'indisini beradi. Bu *a* parametrning qiymati bo'ladi.

*b*-parametr qiymatini topish uchun bir birlik talabni oshirish uchun qanday narxlar zarur bo'ladi? £20 100 o'sishni ta'minlagani sababli, berilgan £20/100=£0.2 ga oshirish bir bilikka o'shishni ta'minlaydi.Bundan tashqari, narh £0,2 o'sganda talab bir birlik ko'payadi. Shuning uchun, b = 0,2 .

Bu funksiya quyidagiga teng

$$P = 120 - 0,2Q$$

Bu $Q$ almashtirish yordamida to'g'ri $P$ ning qiymatlarini topamiz

Agar $Q$ = 400 bo'lsa $P$ = 120-0.2 (400) = 120-80 = 40 bo'ladi.

Agar $Q$ = 500 bo'lsa $P$ = 120-0.2 (500) = 120-100 = 20 bo'ladi.

Bu $P$ qiymatlarni grafikka qo'yib 7.6-rasmdan $A$ va $B$ nuqtalar orqali chiziq chizamiz va $P$ = 120-0.2$Q$ chiziqli funktsiya hosil qilamiz.

Ushbu funktsiya uchun $Q$ = 600-5$P$ hisoblanadi. Endi siz $P$ ning berilgan qiymatlari uchun $Q$ ning aniq qiymatini topishingiz mumkin, masalan, agar $P$ = £ 29.50 bo'lsa $Q$ = 600-5 (29,50) = 452,5.

$ax + by + c = 0$ tenglama to'g'ri chiziqning umumiy tenglamasi deyiladi.

1) agar $c = 0$ bo'lsa, $ax + by = 0$ -to'g'ri chiziq koordinata boshidan o'tadi.

2) agar $b = 0$ bo'lsa, $x = -\frac{c}{a} = const$ - to'g'ri chiziq $OY$ o'qqa parallel bo'ladi.

3) agar $a = 0$ bo'lsa, $y = -\frac{c}{b} = const$ - to'g'ri chiziq $OX$ o'qqa parallel bo'ladi.

4) agar $b = 0$ va $c = 0$ bo'lsa $x = 0$- to'g'ri chiziq $OY$ o'q bilan ustma-ust tushadi.

5) agar $b \neq 0$, $a = 0$ va $c = 0$ bo'lsa, $y = 0$ to'g'ri chiziq $OX$ o'q bilan ustma-ust tushadi.

$\frac{x}{m} + \frac{y}{n} = 1$- to'g'ri chiziqning kesmalarga nisbatan tenglamasini.

$y = kx + d$ -to'g'ri chiziqning burchak koeffitsientli tenglamasi.

$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$ - $A(x_1, y_1)$ va $B(x_2, y_2)$ nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasi.

***Fazoda tekislikning tenglamalari.*** Dekart koordinatalar sistemasida biror tekislik berilgan bo'lsin.Shu tekislikdagi biror $M(x_0, y_0, z_0)$ nuqtani va shu tekislikka perpendikulyar $\vec{n}(A, B, C)$ - vektorni olaylik. $\vec{n}(A, B, C)$ - vector tekislikning normal vektori deyiladi. $M(x, y, z)$ -ixtiyoriy nuqta berilgan tekislikda yotishi uchun $\vec{n}(A, B, C)$ va $\overrightarrow{M_0M}(x - x_0; y - y_0; z + z_0)$ vektorlar o'zaro perpendikulyar bo'lsa.

U holda $\vec{n} \cdot \overrightarrow{M_0M} = 0$ yoki $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z + z_0) = 0$ .

Qavslarni ochib va $D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0$ belgilashdan so'ng $Ax + By + Cz + D = 0$ - tekislikning umumiy ko'rinishdagi tenglamasini hosil qilamiz. Bu yerda $\vec{n}(A, B, C)$ vektor tekislikning normal vektori deyiladi.

Agar $D = 0$ bo'lsa, u holda $Ax + By + Cz = 0$ tekislik koordinata boshidan o'tadi.

Agar $A = 0$ bo'lsa, $By + Cz + D = 0$ tekislik $OX$ o'qqa parallel bo'ladi.

Agar $A = 0, D = 0$ bo'lsa, $By + Cz = 0$ tekislik $OX$ o'qdan o'tadi.

Agar $A=0$, $B=0$ bo'lsa, $Cx+D=0$ tekislik $OXY$ tekislikka parallel bo'ladi.
Agar $A=0$, $B=0$, $D=0$ bo'lsa, $Cz=0$ (yoki $z=0$) tekislik $OXY$ tekislik bilan ustma-ust tushadi.

Umumiy tenglamani ozod hadga nisbatan yechib : $Ax+By+Cz=D$ va tenglikning har ikkala qismini D koeffisentga bo'lib

$\frac{x}{\frac{D}{A}}+\frac{y}{\frac{D}{B}}+\frac{z}{\frac{D}{C}}=1$ yoki $\frac{D}{A}=a, \frac{D}{B}=b, \frac{D}{C}=c$ deb belgilab

$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$ -tekislikning kesmalardagi tenglamasini hosil qilamiz.

Umumiy tenglamaning barcha koeffisentlarini $|\vec{n}|=\sqrt{A^2+B^2+C^2}$ - birkik vektorning uzunligiga bo'lib

$\frac{A}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}x+\frac{B}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}y+\frac{C}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}z+\frac{D}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}=0$. munosabatga ega bo'lamiz.

Odatda $\frac{A}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}=\cos\alpha$, $\frac{B}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}=\cos\beta$, $\frac{C}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}=\cos\gamma$ lar tekislikning yo'naltiruvchi kosinuslari deyiladi va ular tekislik normal vektorining koordinata o'qlari bilan hosil qilgan burchak cosinislardir.

$\frac{D}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}=p$ deb,

$x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma+p=0$ - tekislikning normal tenglamasini hosil qilamiz.

***Uch nuqtadan o'tuvchi tekislik tenglamasi***

$M_1(x_1,y_1,z_1), M_2(x_2,y_2,z_2), M_3(x_3,y_3,z_3)$ nuqtalardan o'tuvchi tekislik tenglamasini

$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 \end{vmatrix}=0.$$

***Masalan.*** $M_1(3;-1;2)$, $M_2(4;-1;-1)$, $M_3(2;0;2)$ nuqtalardan o'tuvchi tekislik tenglamasini tuzaylik.

$$\begin{vmatrix} x-3 & y+1 & z-2 \\ 4-3 & -1+1 & 0-2 \\ 2-3 & 0+1 & 2-2 \end{vmatrix}=0 \text{ yoki } \begin{vmatrix} x-3 & y+1 & z-2 \\ 1 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix}=0.$$

***Ikki tekislik orasidagi burchak***

$\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0 \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \end{cases}$ ikki tekislik orasidagi $\varphi$ burchak ularga perpendikulyar bo'lgan $\vec{n_1}(A_1, B_1, C_1)$ va $\vec{n_2}(A_2, B_2, C_2)$ vektorlar orasidagi burchakka teng bo'ladi. Shuning uchun $\varphi$ burchak quyidagi tenglikdan topiladi

$$\cos\varphi = \frac{\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{n_2}}{\left|\overrightarrow{n_1}\right|\cdot\left|\overrightarrow{n_2}\right|} = \frac{A_1A_2 + B_1\cdot B_2 + C_1C_2}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}\cdot\sqrt{A_2^2+B_2^2+C_2^2}}.$$

$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$ - tekisliklarning paralellik sharti va

$A_1\cdot A_2 + B_1\cdot B_2 + C_1\cdot C_2 = 0$ - ekisliklarning perpendikulyarlik sharti.

***Nuqtadan tekislikkacha bo'lgan masofa***

$M_0(x_0, y_0, z_0)$ nuqtadan $Ax+By+Cz+D=0$ tekislikkacha bo'lgan masofani hisoblaymiz. Buning uchun $M_0(x_0, y_0, z_0)$ nuqtadan $Ax+By+Cz+D=0$ tekislikka tushirilga perpendikulyarning asosini N deb belgilaylik. $\overrightarrow{HM_0}$ vektor $\vec{n}(A,B,C)$ tekislikning normal vektoriga kolleniar bo'ladi. $\overrightarrow{HM_0}$ va $\vec{n}(A,B,C)$ vektorlarning skalyar ko'paytmasini hisoblaylik:

$$\overrightarrow{HM_0}\cdot\vec{n} = \left|\overrightarrow{HM_0}\right|\cdot\left|\vec{n}\right|\cdot\cos\left(\overrightarrow{HM_0}\cdot\vec{n}\right) = d(M_0;\ddot{I}\ )\left|\vec{n}\right|(\pm 1).$$

Bundan $d = \frac{\left|\overrightarrow{HM_0}\right|\cdot\left|\vec{n}\right|}{\left|\vec{n}\right|}$. $H(x_1, y_1, z_1)$ tekislikdagi nuqta bo'lsin, u holda $Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D = 0$ *yoki* $-(Ax_1 + By_1 + Cz_1) = D$.

Demak,

$$\overrightarrow{HM_0}\cdot\vec{n} = A(x_0-x_1)+B(y_0-y_1)+C(z_0-z_1) = Ax_0+By_0+Cz_0-(Ax_1+By_1+Cz_1) = Ax_0+By_0+Cz_0+D$$

va $\left|\vec{n}\right| = \sqrt{A^2+B^2+C^2}$ .U holda $d = \frac{\left|Ax_0+By_0+Cz_0+D\right|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$

**Masalan.** $M_0(2;\ -3;\ 1)$ nuqtadan $x - 2y + 2z + 2 = 0$ tekislikkacha bo'lgan masofani topaylik. $d = \frac{\left|1\cdot 2 - 2\cdot(-3) + 2\cdot 1 + 2\right|}{\sqrt{1^2+(-2)^2+2^2}} = \frac{12}{3} = 3.$

***Fazoda to'g'ri chiziq tenglamalari.*** $M(x_1, y_1, z_1)$ nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasi: $\frac{x-x_1}{m} = \frac{y-y_1}{n} = \frac{z-z_1}{k}$

$M(x_1, y_1, z_1)$ va $K(x_2, y_2, z_2)$ nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasi :

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1}$$

$\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{k}$ - $M(x_0, y_0, z_0)$ nuqtadan o'tib, $\vec{p}(m,n,k)$ vektorga parallel bo'lgan fazodagi to'g'ri chiziqning kanonik ko'rinishdagi tenglamasi.

To'g'ri chiziqning parametrik tenglamasi: $\begin{aligned} x &= mt + x_0, \\ y &= nt + y_0, \\ z &= kt + z_0. \end{aligned}$

Agar tekisliklar parallel bo'lmasa, ular to'g'ri chiziq bo'yicha kesishadi, bu to'g'ri chiziq tenglamasi quyidagi tenglamalar sistemasi orqali topiladi va to'g'ri chiziqning umumiy tenglamasi deyiladi:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

***Masalan.*** $M_1(2;-1;-1)$ va $M_2(3;3;-1)$ nuqtalar orqali o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasi

$$\frac{x-2}{3-2} = \frac{y+1}{3+1} = \frac{z+1}{-1+1} \text{ yoki } \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{4} = \frac{z+1}{0}$$

## 8.2.Ellips, giperbola va ularning kanonik tenglamalari. Parabola va uning kanonik tenglamasi.

***Ta'rif***. *Ellips deb tekislikda berilgan ikki nuqtagacha bo'lgan masofalar yig'indisi avvaldan berilgan o'zgarmas songa teng bo'lgan barcha nuqtalarning geometrik o'rniga aytiladi.*

*Ellipsning kanonik tenglamasi* $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.*Bu tenglama bilan berilgan ellips koordinata o'qlariga va koordinata boshiga nisbatan simmetrik bo'ladi. a va b musbat sonlar bo'lib ,ular ellipsning yarim o'qlari deyiladi.* $a > b$ *bo'lsa,* uning *fokuslari OX o'qida joylashgan bo'lib, fokuslar koordinata boshidan* $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ *masofada yotadi.* $\frac{c}{a} = \varepsilon < 1$ *nisbat ellipsning ekstsentrisiteti deyiladi. Ellipsda yotgan* $M(x, y)$ *nuqtadan fokuslargacha bo'lgan masofalar fokal radius-vektorlar deb nomlanib, ular quyidagi tenglik orqali topiladi:* $r_1 = a - \varepsilon x,\ r_2 = a + \varepsilon x$ .

***Misol.*** O'z harakati davomida $x = 9$ to'g'ri chiziqqa nisbatan $A(1;0)$ nuqtaga uch marta yaqinroq bo'lgan nuqtalar harakatining trayektoriyasini ifodalovchi chiziq tenglamasini tuzaylik.

$|AM| = \sqrt{(x-1)^2 + y^2}$, $|MM_1| = \sqrt{(9-x)^2}$ . Bu yerda $M_1 - M$ nuqtadan $x = 9$ to'g'ri chiziqqa tushirilgan perpendikulyarning asosi belgilangan.

U holda $3 \cdot \sqrt{(x-1)^2 + y^2} = \sqrt{(9-x)^2}$ . Tenglikning ikkala tomonini kavadratga ko'tarib,

$$8x^2 + 9y^2 = 72$$

yoki $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$ ellips tenglamasini hosil qilamiz.

***Ta'rif***. *Giperbola deb berilgan ikki nuqtagacha bo'lgan masofalar ayirmasining moduli avvaldan berilgan o'zgarmas songa teng bo'lgan barcha nuqtalarning geometrik o'rniga aytiladi*.

$o < a < c$ bo'lgani uchun $c^2 - a^2 = b^2$, giperbolaning kanonik ko'rinishdagi tenglamasi

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Bu tenglama ko'rinishida berilgan giperbola koordinata o'qlari va koordinata boshiga nisbatan simmetrik bo'ladi. *a* va *b* parametrlar musbat son bo'lib, *a*- haqiqiy yarim o'q, *b*- mavhum yarim o'q deb nomlanadi. Giperbola $OX$ o'qni giperbola uchlari deb ataluvchi $A_1(-a,o)$ va $A_2(a,o)$, nuqtalarda kesib o'tadi. $c=\sqrt{a^2+b^2}$ son fokuslardan koordinata boshigacha bo'lgan masofaga teng bo'ladi. $\frac{c}{a}=\varepsilon>1$ nisbat giperbola ekstsentrisiteti deb nomlanadi. $y=\frac{b}{a}x$ va $y=-\frac{b}{a}x$ to'g'ri chiziqlar giperbola asimptotalari deyiladi. Giperbolada yotuvchi $M(x,y)$ nuqtadan fokuslargacha bo'lgan masofalar fokal radius-vektorlar deb atalib, quyidagicha topiladi: $r_1=|\varepsilon x-a|, \quad r_2=|\varepsilon x+a|$.

***Misol.*** Tenglamasi $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{5}=1$ bo'lgan ellips berilgan. Uchlari ellipsning fokuslaridan, fokuslari esa uning uchlarida bo'lgan giperbola tenglamasini tuzaylik.

Masala shartiga ko'ra $a_g=c_e$, $c_g=a_e$, $a_e=\sqrt{8}$, $b_e=\sqrt{5}$ shuning uchun $a_g=c_e=\sqrt{8-5}=\sqrt{3}$, $b_g=\sqrt{c_g^2-a_g^2}=\sqrt{5}$. Demak izlanayotgan giperbola tenglamasi $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{5}=1$ bo'ladi.

**Ta'rif**. Berilgan nuqta va berilgan to'g'ri chiziqdan teng masofada yotuvchi barcha nuqtalarning geometrik o'rni parabola deb aytiladi.

Ta'rifdagi nuqta parabola fokusi, to'g'ri chiziq uning direktrisasi deyiladi.Parabola fokusi $F\left(\frac{p}{2},0\right)$ nuqta, direktrisa tenglamasi esa $x=-\frac{p}{2}$ bo'lsin $(p>o)$. Agar $M(x,y)$ nuqta parabolada yotsa, u holda ta'rifga ko'ra $MF=\left|x+\frac{p}{2}\right|$ tenglik o'rinli bo'lishi kerak, ya'ni

$$\sqrt{\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2}=\left|x+\frac{p}{2}\right|\Rightarrow\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2=\left(x+\frac{p}{2}\right)^2\Rightarrow y^2=\left(x+\frac{p}{2}\right)^2-\left(x-\frac{p}{2}\right)^2\Rightarrow$$

$$\Rightarrow y^2=2px$$

Berilgan dekart koordinatalariga nisbatan ikkinchi darajali tenglamalar bilan aniqlangan egri chiziq ikkinchi tartibli egri chiziq deyiladi.

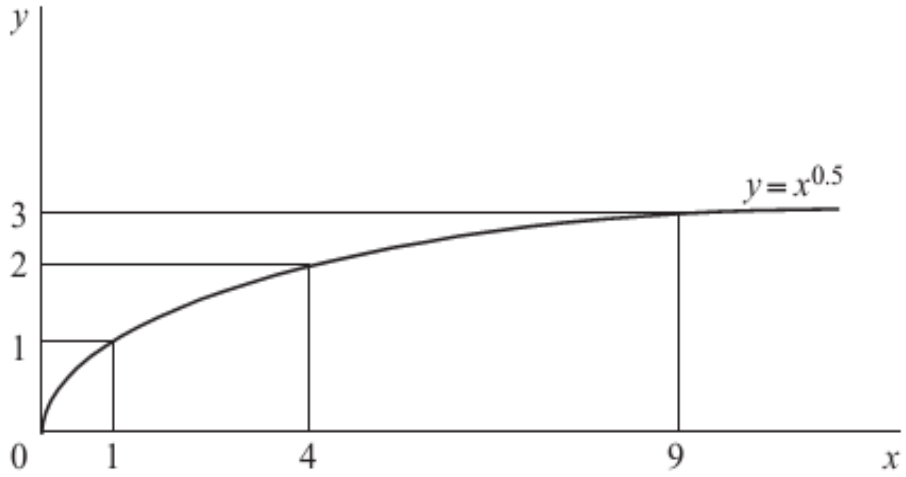
***Misol.*** Berilgan $F(2;0)$ nuqtadan va $y=2$ to'g'ri chiziqdan bir xil uzoqlikda joylashgan nuqtalar geometrik o'rnining tenglamasini tuzaylik.

$M(x,y)$ izlanayotgan chiziqning ixtiyoriy nuqtasi bo'lsin, u holda $|MF|=|MA|$ yoki $\sqrt{(x-2)^2+y^2}=\sqrt{(y-2)^2}$, bu yerda $A(x;2)-M$ nuqtadan $y=2$ to'g'ri chiziqqa o'tkazilgan perpendikulyarning kesishish nuqtasi. Bu tenglikning ikkala tomonini

kavadratga ko'tarib $x^2-4x+4+y^2=y^2-4y+4$ yoki $y=-\frac{1}{4}x^2+x$ parabola tenglamasini hosila qilamiz.

**Masalan,** $y=x^{0,5}$ funksiya grafigi

| $x$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y=x^{0.5}$ | 0 | 1 | 1.414 | 1.732 | 2 | 2.236 | 2.449 | 2.646 | 2.828 | 3 |




### *8.3. Talab va taklif chiziqlari.*

Ordinata o`qi bo`yicha bir birlik mahsulotning narxi ko`rsatilgan (so`mda). Abtsissa o`qi bo`yicha berilgan vaqt oralig`ida talab qilingan va taklif qilingan mahsulot hajmi ko`rsatilgan. Taklif chizig`i (*supply*) qancha miqdorda va qanaqa ishlab chiqarish narxida tovarning bozorda sotilishi mumkinligini ko`rsatadi. Taklif chizig`i qancha yuqoriga ko`tarilsa, shuncha narx yuqori bo`ladi va shunga ko`p firmalar mahsulot ishlab chiqarib, sotish imkoniyatiga ega bo`ladilar

Yuqori narx, mavjud firmalarni ishlab chiqarishni kengaytirishga da`vat etadi, bozorga yangi firmalarni o`z mahsuloti bilan kirib kelishini ta`minlaydi, ular ishlab chiqargan yuqori xarajatli rentabel bo`lmagan mahsulotlari yuqori narxda rentabel bo`ladi. Bunday holda, firmalarda ishlab chiqarishning kengayishi qisqa vaqt oralig`ida intensiv bo`lsa, uzoq muddatda esa ekstensiv amalga oshiriladi.

Talab chizig`i (*Demand*) iste`molchilarning berilgan narxlarda qancha miqdorda mahsulot sotib olish mumkinligini bildiradi. Talab chizig`ining pastga ketishi, iste`molchilarning narx qancha past bo`lsa, ular shuncha ko`p mahsulot sotib olishini anglatadi. Past narxlar, xaridorlarga yanada ko`proq miqdorda tovarlar sotib olishiga hamda ilgari sotib olaolmayotgan iste`molchilarga esa hozir u tovarni sotib olishga imkon yaratadi.
Bu ikki egri chiziq talab va taklifning muvozanat nuqtasida kesishadi. Muvozanat bozor tizimining shunday holatini bildiradiki, bu holatda talab va taklif bir-biriga teng bo`ladi. Muvozanat nuqta muvozanat narxni va muvozanat mahsulot miqdorini bildiradi. narx muvozanat narx bo`lganda, taklif qilinadigan va talab qilinadigan tovar miqdori bir-biriga teng bo`ladi . Bu nuqtada tovar tanqisligi ham, ortiqcha

tovar ham bo`lmaydi. Bozor sharoitlarini o`zgarishi talab va taklif muvozanatini buzilishiga olib keladi, lekin bozorda, o`z o`zidan avtomatik ravishda, muvozanatni tiklash tendentsiyasi mavjud.

Bunday holatni tushunish uchun quyidagi ikki holni qaraymiz: Faraz qilaylik, narx muvozanat narxdan yuqori bo`lsin ya`ni (3.1-rasm). Bu holda ishlab chiqaruvchilar, iste`molchilar sotib olishi mumkin bo`lgan miqdordan ko`proq mahsulot ishlab chiqarishga harakat qiladi. Natijada ortiqcha mahsulot to`plana boshlaydi, mahsulot to`planishini kamaytirish yoki ularni sotish uchun ishlab chiqaruvchilar narxini kamaytirishi lozim bo`ladi. Bu holda narx pasayadi, mahsulotga talab esa o`sadi, bu o`z navbatida taklif qilinadigan mahsulotning miqdorini kamayishiga olib keladi, bunday holning takroran davom etishi toki muvozanat narx o`rnatilguncha davom etadi. Agar boshlang`ich narx, masalan muvozanat narx dan past bo`lganda, yuqoridagiga teskari holat yuzaga keladi. bo`lganda, tovar tanqisligi rivojlana boshlaydi, nima uchun deganda narxda iste`molchilar qancha miqdorda tovar xohlasa, shuncha miqdorda sotib olaolmaydi. Talab va taklif grafigidan ko`rinib turibdiki, narx bo`lganda talab ga teng bo`lsa, taklif ga teng, ya`ni , talab qondirilmaydi. Bunday holat narxning o`sishiga olib keladi. SHunday qilib, iste`molchilar mavjud tovarlarni sotib olish uchun bir-biri bilan raqobatlasha boshlaydi, ishlab chiqaruvchilar bunga narxni oshirish bilan va ishlab chiqarishni kengaytirish bilan javob beradi. Natijada narx yana o`zining muvozanat holatiga ga erishadi. Bu erda biz har bir narxga ma`lum miqdorda mahsulot to`g`ri keladi va sotiladi hamda u yagona deb faraz qilamiz. Bu faraz, bozor erkin raqobatlashgan bo`lgandagina ma`noga ega bo`ladi, qachonki bunday bozorda sotuvchi va xaridor bozor narxiga ta`sir qila olmaydi. Agar taklif yagona ishlab chiqaruvchi (monopolist) tomonidan belgilansa, narx bilan, taklif qilinadigan mahsulot miqdori o`rtasidagi moslik bir qiymatli bo`la olmaydi. Nima uchun deganda, monopolist talabning o`zgarishiga qarab, narxni o`z foydasiga moslashtirib o`zgartirishi mumkin. Shu sababli biz talab va taklif chizig`ini chizganimizda, bozor erkin raqobatlashgan deb faraz qilamiz.

***Mavzuni mustaxkamlash test savollari.***

**1. Koordinata tekisligida to‘g‘ri chiziqning umumiy tenglamasi qanday?**

A) $ax + by + c = 0$

B) $x^2 + y^2 = r^2$

C) $y = ax^2 + bx + c$

D) $y = \frac{1}{x}$

To‘g‘ri javob: A

2. Ellipsning kanonik tenglamasi qaysi?

A) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

B) $x^2 + y^2 = r^2$

C) $y = ax + b$

D) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

**To‘g‘ri javob: A**

3. Giperbolaning kanonik tenglamasi qaysi?

A) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

B) $x^2 + y^2 = r^2$

C) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

D) $y = a \cdot x^2$

**To‘g‘ri javob: C**

4. Parabolaning kanonik tenglamasi qanday yoziladi?

A) $y = ax + b$

B) $x^2 + y^2 = r^2$

C) $y^2 = 2px$

D) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

**To‘g‘ri javob: C**

5. Ikki vektor orasidagi burchakni topishda qanday ko‘paytma ishlatiladi?

A) Aralash ko‘paytma

B) Skalyar ko‘paytma

C) Vektor ko‘paytma

D) To‘g‘ri chiziq

**To‘g‘ri javob: B**

6. To‘g‘ri chiziqning yo‘nalish vektori nima uchun ishlatiladi?

A) Burchakni o‘lchash uchun

B) Chiziqning qiyaligini aniqlash uchun

C) Parabolani yasash uchun

D) Giperbolani chizish uchun

**To‘g‘ri javob: B**

7. Skalyar ko‘paytmaning natijasi qanday son bo‘ladi?
A) Matritsa
B) Koordinata
C) Vektor
D) Skalyar (oddiy son)
**To‘g‘ri javob: D**

8. Ellipsda asosiy o‘qlar uzunliklari nimani ifodalaydi?
A) To‘g‘ri chiziqning koordinatalarini
B) Giperbola simmetriyasi
C) Markazdan fokuslargacha bo‘lgan masofani
D) Katta va kichik yarim o‘qlar uzunliklarini
**To‘g‘ri javob: D**

9. Agar ikki vektor vektor ko‘paytmasi nolga teng bo‘lsa, ular qanday joylashgan bo‘ladi?
A) Perpendikulyar
B) Parallelik
C) Komplanar
D) Qarama-qarshi
**To‘g‘ri javob: B**

10. Talab va taklif chiziqlarining kesishgan nuqtasi nimani bildiradi?
A) Narxlarning maksimal darajasi
B) Talab yo‘qligini
C) Muvozanat holatini
D) Xarid hajmining pasayishini
**To‘g‘ri javob: C**